



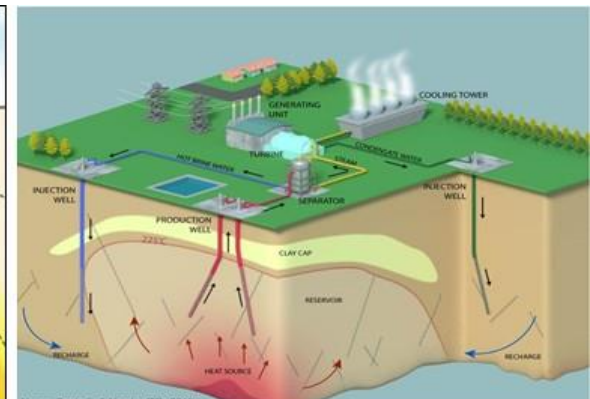
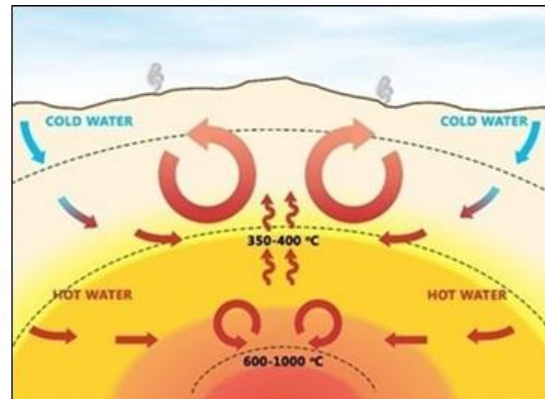
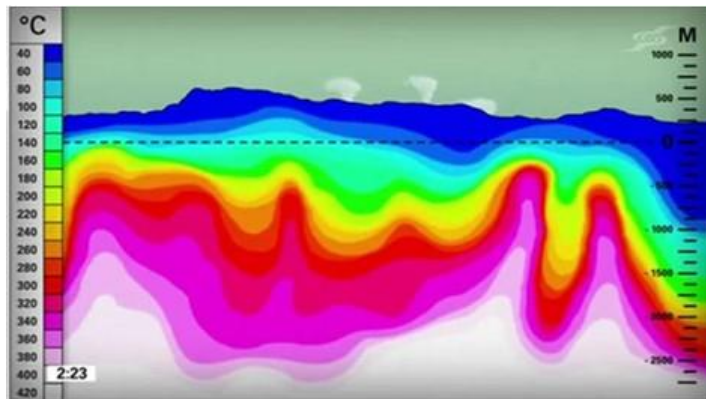
TRAINING:
SISTEM, TEKNOLOGI DAN EVALUASI FEASIBILITY STUDY GEOTERMAL

EKSPLOITASI DAN UTILISASI DALAM KEGIATAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI

Ir. Nenny Miryani Saptadji Ph.D

Bandung, Senin 25 November 2024

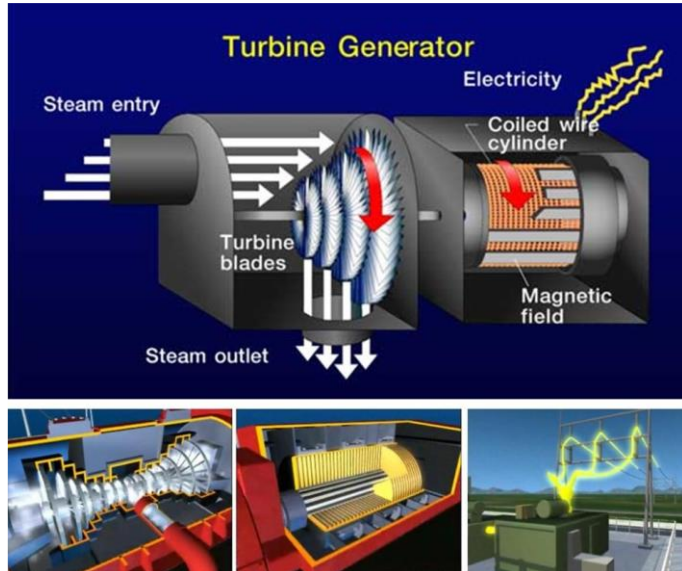
Waktu: 13.00 – 14.40



PEMANFAATAN ENERGI PANAS BUMI DI INDONESIA

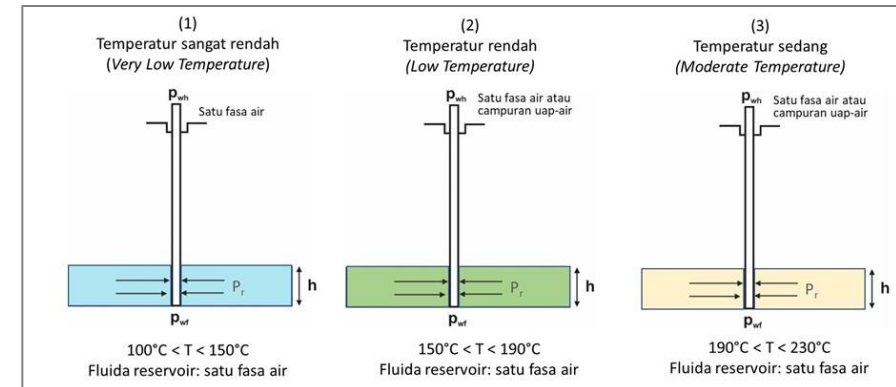
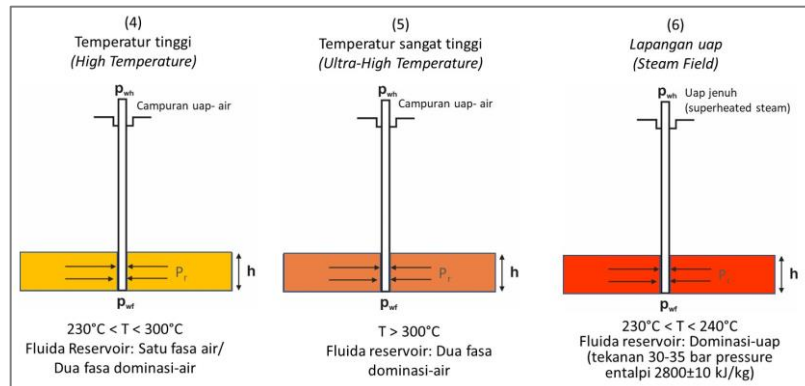
HIGH TEMPERATURE GEOTHERMAL FLUID
USE FOR ELECTRICITY GENERATION

18 GPP. Total Installed Capacity 2418 MW



VERY LOW TO MODERATE GEOTHERMAL FLUID
USE FOR NON-ELECTRICITY (DIRECT USE)

Direct use in Indonesia is currently very limited



STATUS PEMANFAATAN ENERGI PANAS BUMI DI INDONESIA

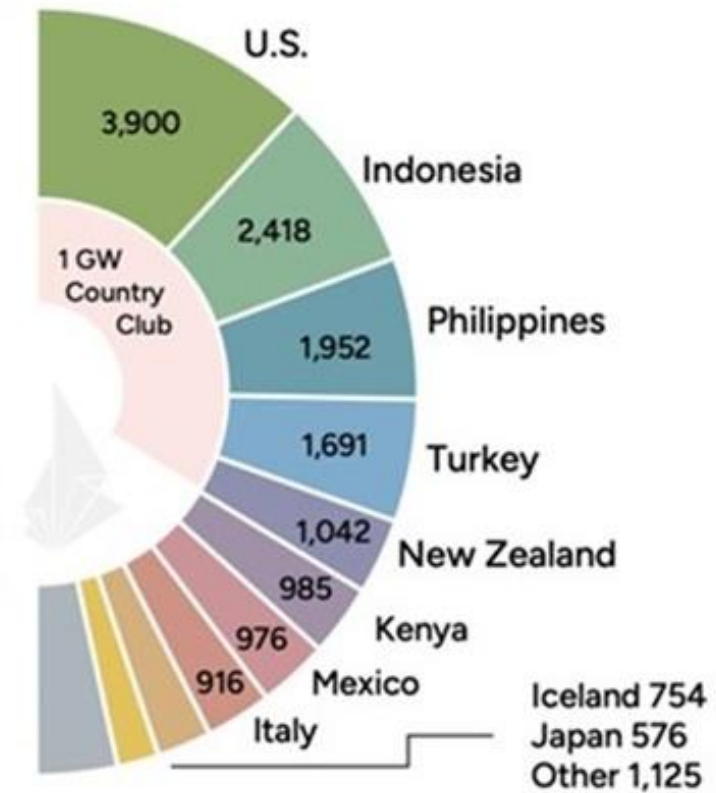


Saat ini terdapat 18 Power Plant (PLTP) di Indonesia

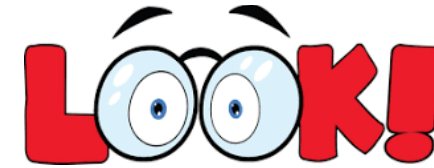
STATUS PEMANFAATAN PANAS BUMI DI INDONESIA SAAT INI

- Lapangan Kamojang telah membuktikan bahwa energi panas bumi merupakan sumber daya energi yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang tepat (good reservoir management), setelah 40 tahun pembangkit listrik ini masih beroperasi dengan baik. Umur proyek yang telah terbukti, misal Kamojang 40 tahun, Darajat 30 tahun.
- Energi panas bumi merupakan energi yang dapat diandalkan untuk pembangkitan listrik, karena dapat menghasilkan listrik 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan 365 hari setahun.

TOP 10 Geothermal Countries 2023



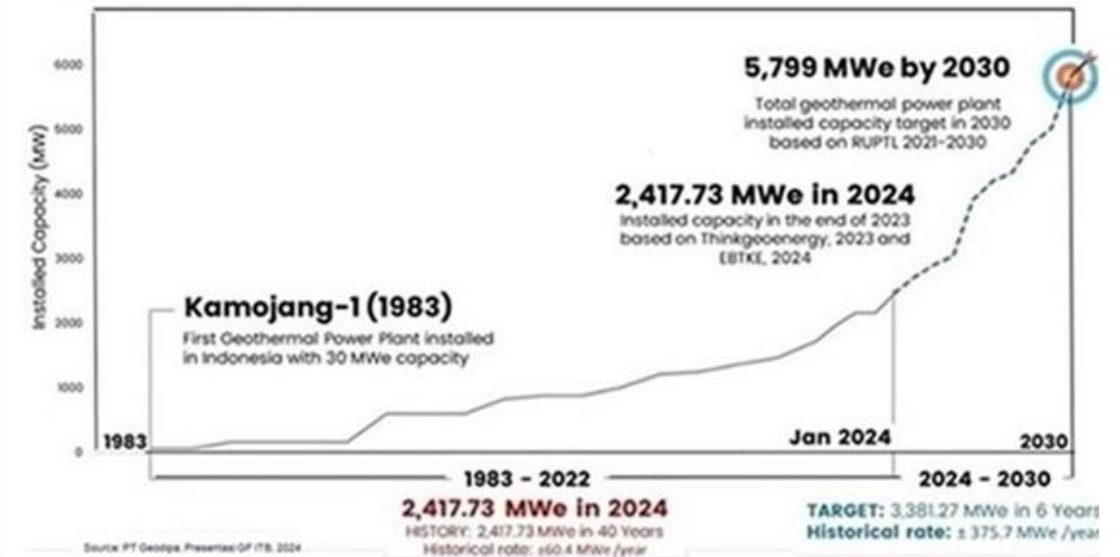
Source: ThinkGeoEnergy Research 2024



RENCANA PENINGKATAN PEMANFAATAN ENERGI PANAS BUMI DI INDONESIA

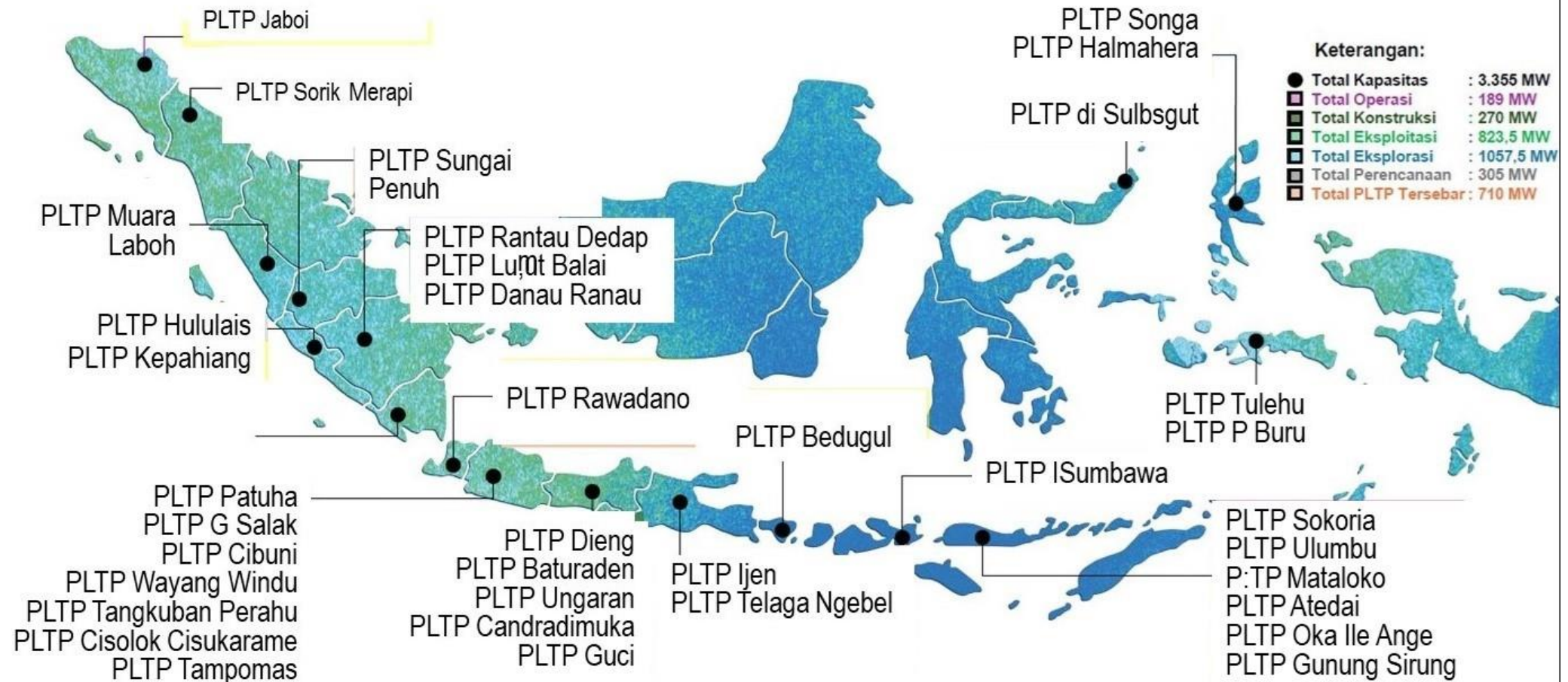
Rencana Peningkatan Kapasitas Pembangkit dari Energi Baru Terbarukan
(Sumber: EBTKE, 2015)

Jenis Energi	2015	2025	2050
	Kapasitas (MW)		
Geothermal	1,438	7,241	17,546
Hydro and Micro Hydro	5,024	20,960	45,379
Bioenergy	1,740	5,532	26,123
Solar	79	6,379	45,000
Wind	7	1,807	28,607
Other NRE	372	3,128	6,383
Total	8,660	45,044	169,038



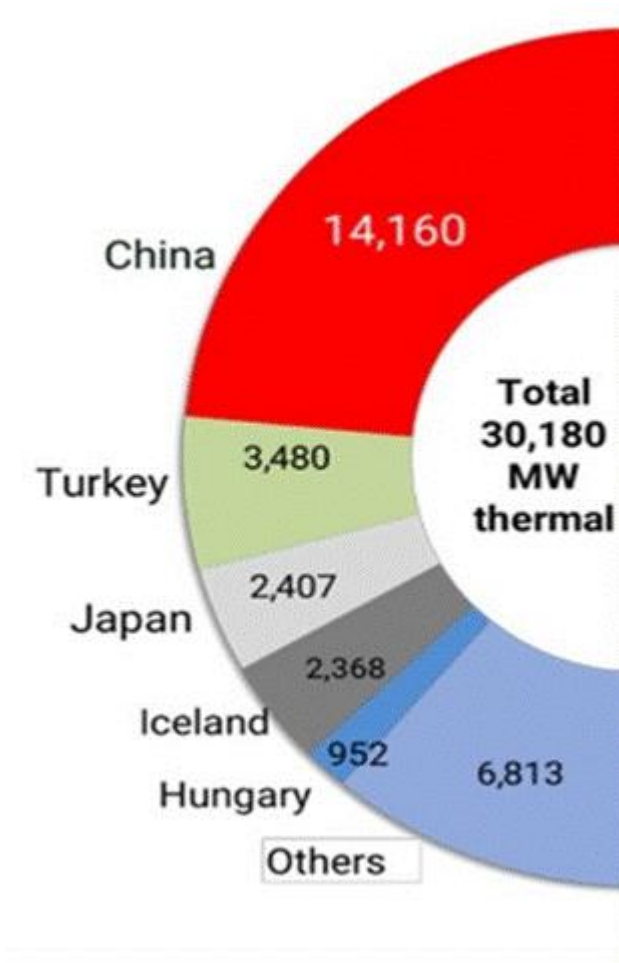
RENCANA PENINGKATAN KAPASITAS PLTP 2021 - 2030

PETA RUPTL 2021-2030



GEOTHERMAL DIRECT USE WORLDWIDE AND INDONESIA

WORLDWIDE



INDONESIA : Rank 74 in the world



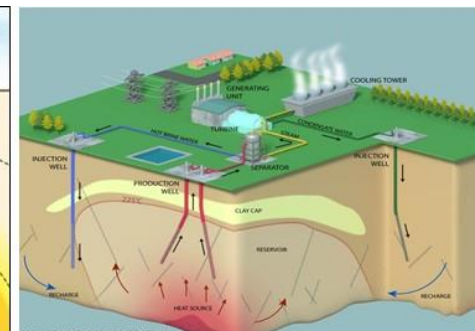
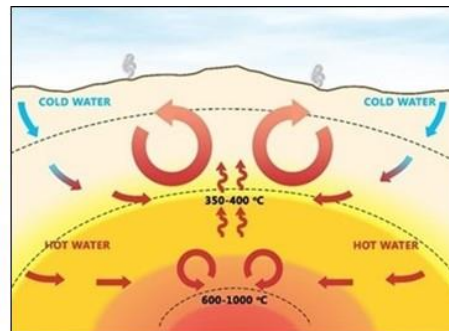
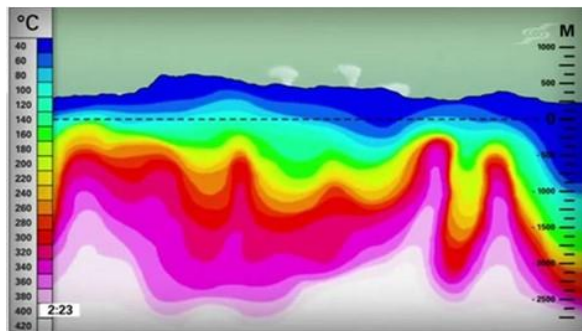
- Bathing, tourism, mushroom farming, tea drying, palm sugar & coffee processing, catfish farming.
- Potential Opportunities: Silica Extraction & Lithium Production

UU NO. 21 TAHUN 2014 TENTANG PANAS BUMI

Kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung:

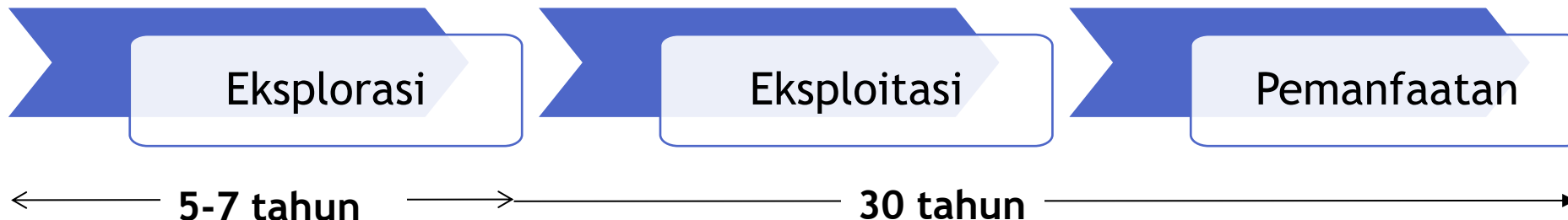


- Kegiatan survey eksplorasi: G-G-G adalah **eksplorasi geologi, geokimia dan geofisika rinci**, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih baik mengenai kondisi geologi permukaan dan bawah permukaan dan mengidentifikasi daerah yang diperkirakan “mungkin” mengandung sumberdaya geotermal
- Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada Wilayah Kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan penunjangnya, serta operasi produksi Panas Bumi.



UU NO. 21 TAHUN 2014 TENTANG PANAS BUMI

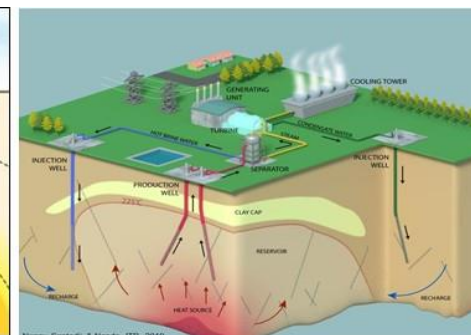
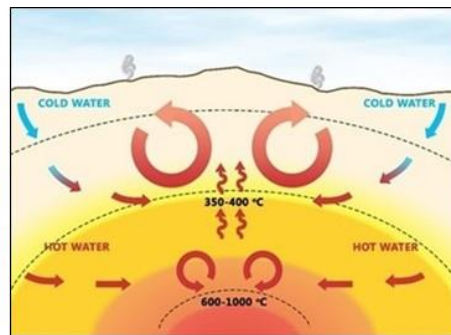
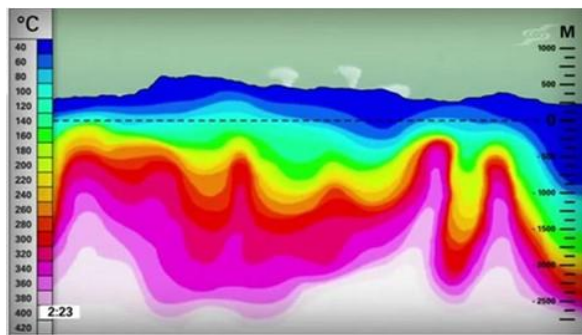
Kegiatan perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung:



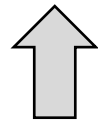
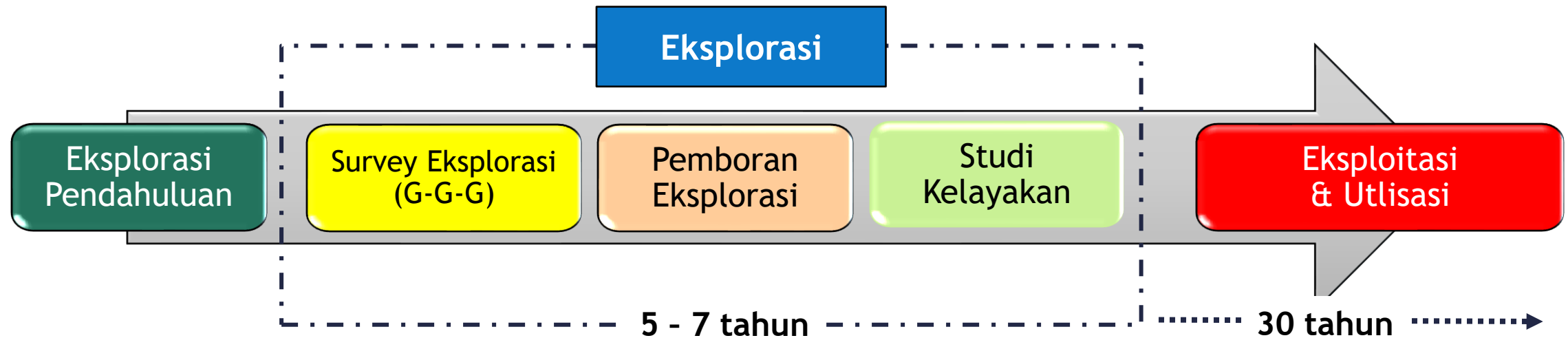
↑
IPB

Izin Panas Bumi memiliki jangka waktu paling lama 37 (tiga puluh tujuh) tahun.

- Eksplorasi memiliki jangka waktu paling lama **5 (lima) tahun** sejak Izin Panas Bumi diterbitkan dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, masing-masing selama 1 (satu) tahun.
- **Jangka waktu Eksplorasi termasuk untuk kegiatan Studi Kelayakan.**
- Eksploitasi dan pemanfaatan memiliki jangka waktu paling lama **30 (tiga puluh) tahun** sejak Studi Kelayakan disetujui oleh Menteri.



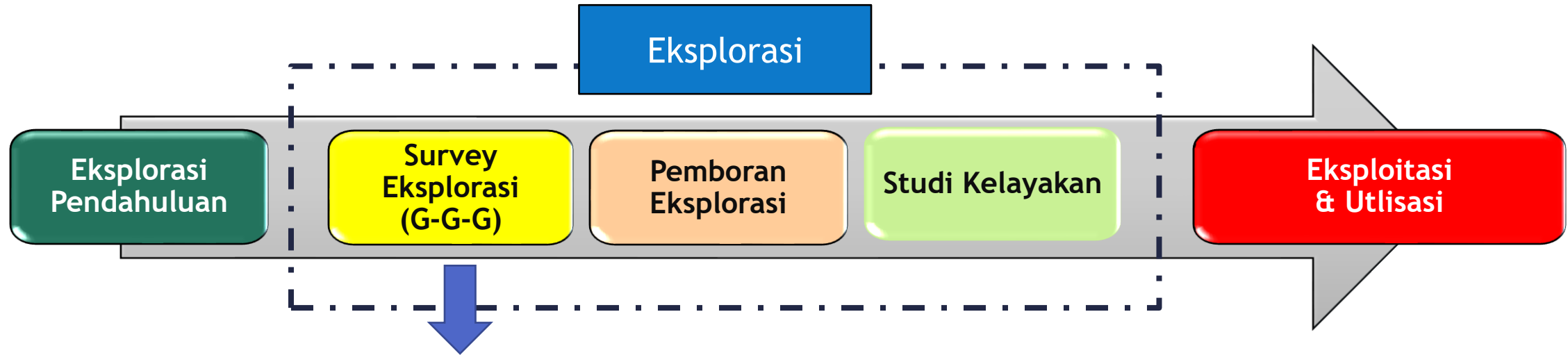
SURVEY EKSPLORASI: G-G-G



IPB

Kegiatan survey eksplorasi: G-G-G adalah **eksplorasi geologi, geokimia dan geofisika rinci**, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih baik mengenai kondisi geologi permukaan dan bawah permukaan dan mengidentifikasi daerah yang diperkirakan “mungkin” mengandung sumberdaya geotermal

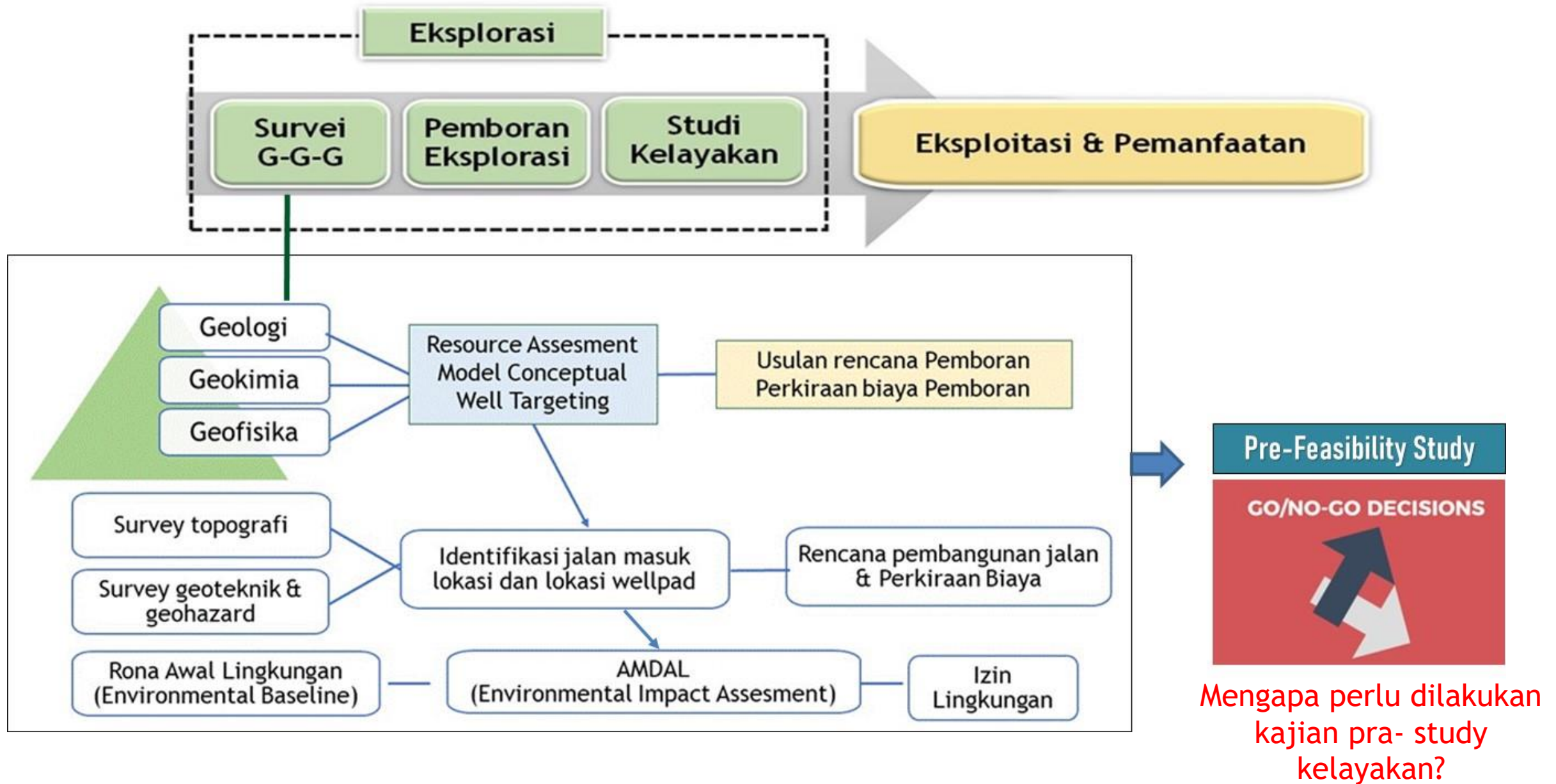
Dari hasil eksplorasi rinci dapat diketahui dengan lebih baik mengenai **penyebaran batuan, struktur geologi, daerah alterasi hidrothermal, geometri, hidrologi, sistem geotermal, temperatur reservoir, potensi sumberdaya serta potensi listriknya.**



++ Kegiatan survei geografi dan survei lainnya

Untuk mendapatkan informasi mengenai beberapa hal, yaitu

1. lokasi, jarak dan waktu tempuh dari kota terdekat, dari pemukiman penduduk terdekat
2. status lahan, apakah hutan lindung, tanah penduduk, hutan sekunder atau perkebunan,
3. distribusi kemiringan lereng, apakah sering longsor,
4. prasarana jalan, apakah sudah ada jalan masuk ke lokasi dan bagaimana kualitasnya, apakah perlu pelebaran jalan, apakah perlu pengerasan jalan,
5. fasilitas listrik dan air,
6. komunikasi yang tersedia,
7. jumlah dan kepadatan penduduk, mata pencaharian pokok dan lain-lain.

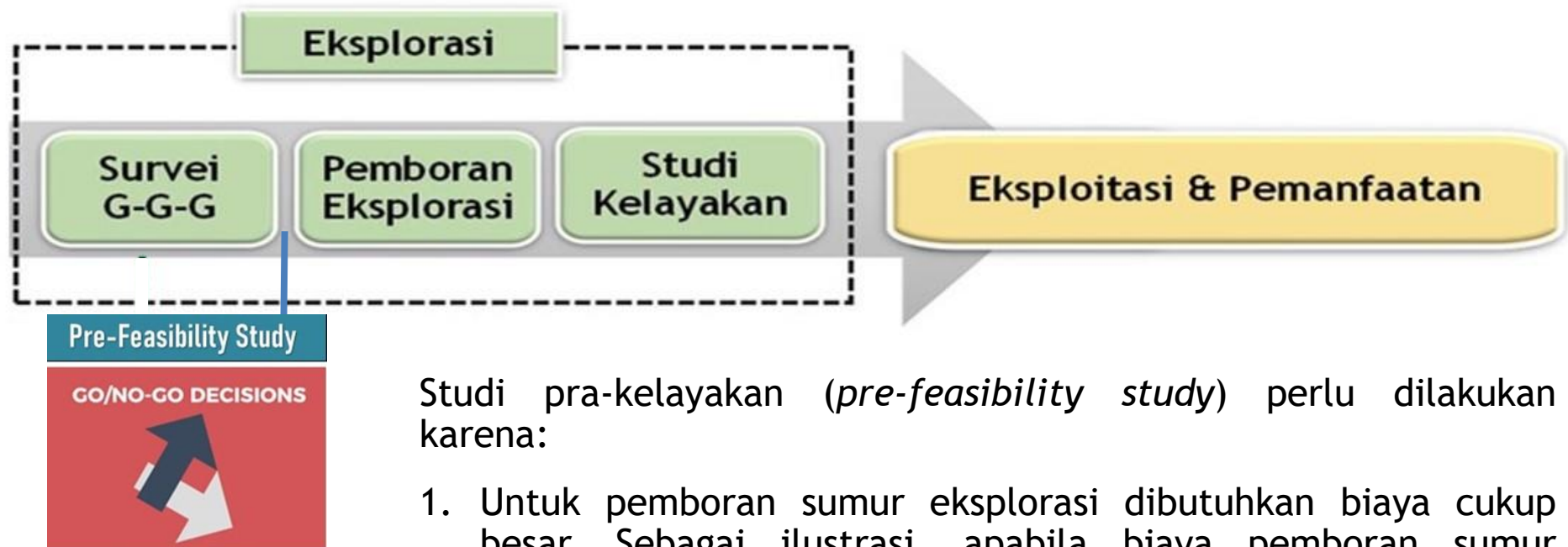




Pembuatan jalan akses untuk mencapai daerah dataran tinggi merupakan tantangan teknik sipil

Sumber: Tri Haryo, Supreme Energy, IIGCE 2014

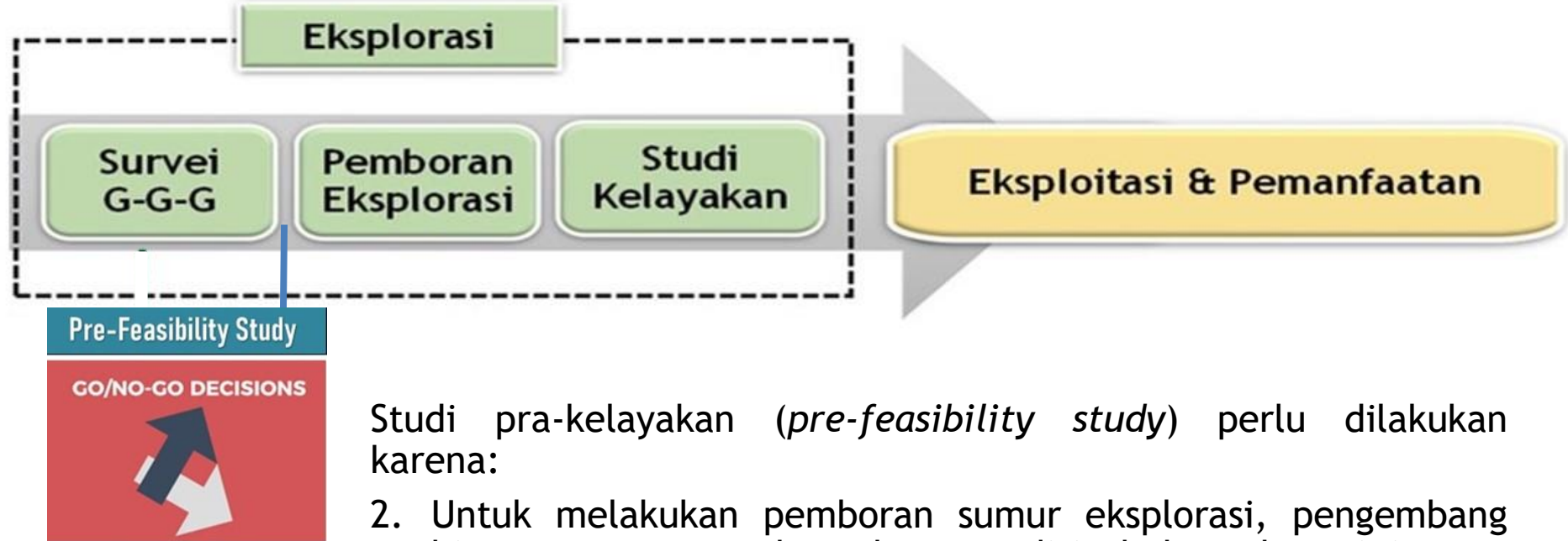
Temporary Access for Short cut from Jalan Anoa to Jalan Gajah



Studi pra-kelayakan (*pre-feasibility study*) perlu dilakukan karena:

1. Untuk pemboran sumur eksplorasi dibutuhkan biaya cukup besar. Sebagai ilustrasi, apabila biaya pemboran sumur eksplorasi adalah US\$ 7-8 juta per sumur, maka untuk melakukan pemboran 5 sumur eksplorasi dibutuhkan US\$ 35-40 juta atau dibutuhkan sekitar setengah triliun rupiah.

Biaya tersebut belum termasuk biaya infrastruktur untuk pembuatan jalan, jembatan dan penahan lereng, yang perlu diantisipasi biayanya, karena lapangan geotermal di Indonesia umumnya terletak di daerah hutan dengan elevasi tinggi dan umumnya belum tersedia jalan masuk menuju lokasi, ataupun apabila ada maka perlu dilakukan pelebaran jalan, pengerasan dll.

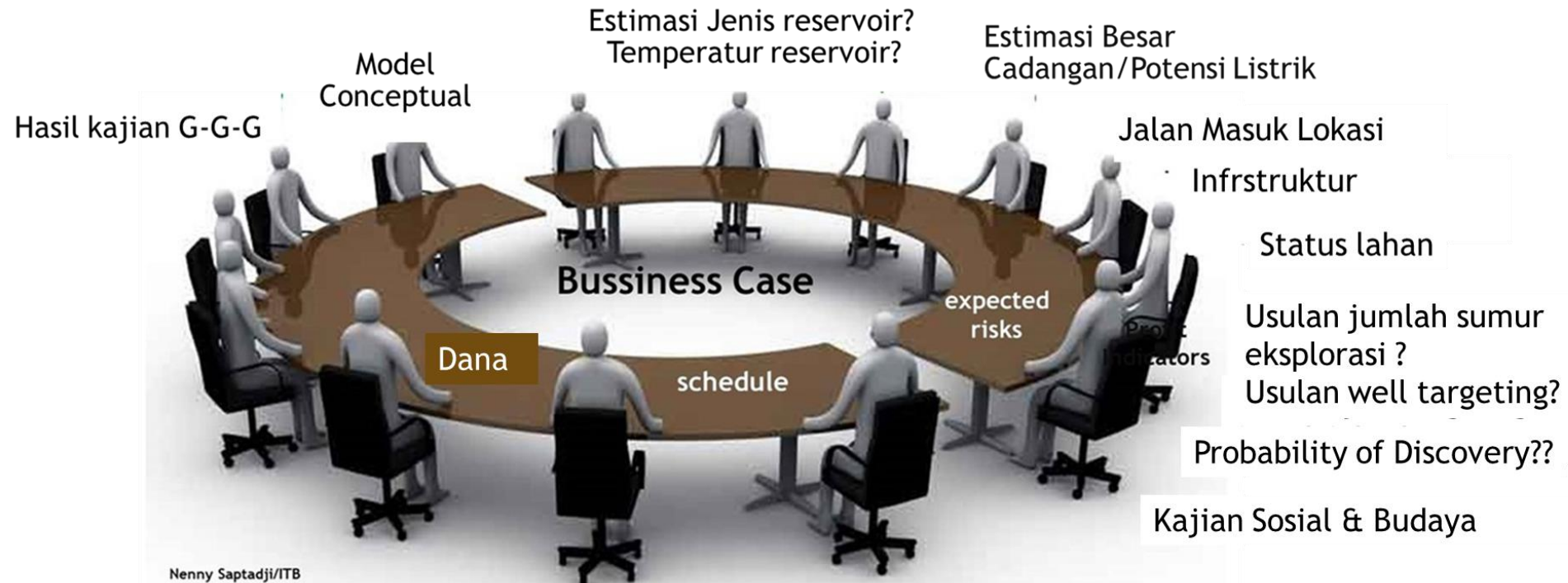


Studi pra-kelayakan (*pre-feasibility study*) perlu dilakukan karena:

2. Untuk melakukan pemboran sumur eksplorasi, pengembang biasanya menggunakan dana sendiri, bukan pinjaman. Rencana penggunaan dan perusahaan tentunya harus dikaji terlebih dahulu, karena adanya resiko eksplorasi, seperti
 - a) kemungkinan tidak ditemukannya sumber energi geotermal di daerah yang sedang dieksplorasi,
 - b) kemungkinan besarnya cadangan dan potensi listrik di daerah tersebut lebih kecil dari yang diperkirakan atau tidak bernilai komersial,
 - c) kemungkinan jumlah sumur eksplorasi yang berhasil lebih sedikit dari yang diharapkan (resiko eksplorasi) dan
 - d) kemungkinan potensi sumur (*well output*), baik sumur eksplorasi lebih kecil dari yang diperkirakan semula.

Studi Pra-Kelayakan (Pre-Feasibility Study)

Studi untuk menganalisa kelayakan dilaksanakannya kegiatan pemboran eksplorasi



Jelaskan alasannya!

Usulan kegiatan selanjutnya plus biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pemboran sumur eksplorasi, sebutkan jumlah sumur yang akan dibor, target pemboran, lokasi well pad yang akan di bangun dan biaya yang dibutuhkan untuk pemboran.

Rencana implementasi



Jelaskan alasannya!

Do nothing?

Do something? Apa?

DOKUMEN PRE-FS

Dokumen harus berisi hasil penilaian kelayakan dengan mempertimbangkan aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, pengelolaan risiko, lingkungan, dan sosial.



Kesimpulan dan Rekomendasi dari Pre-FS Study?
Persetujuan yang diminta dari Direksi-Komisaris-Pemegang Saham?

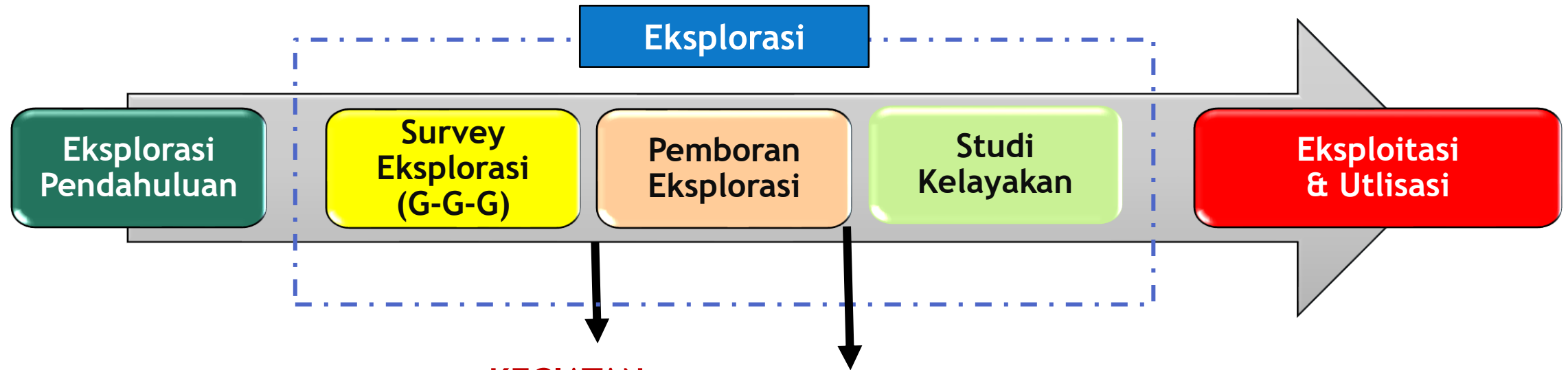
Dokumen Pre-FS



Keputusan GO or NOGO untuk melakukan Pemboran Eksplorasi ?



KEGIATAN PEMBORAN EKSPLORASI

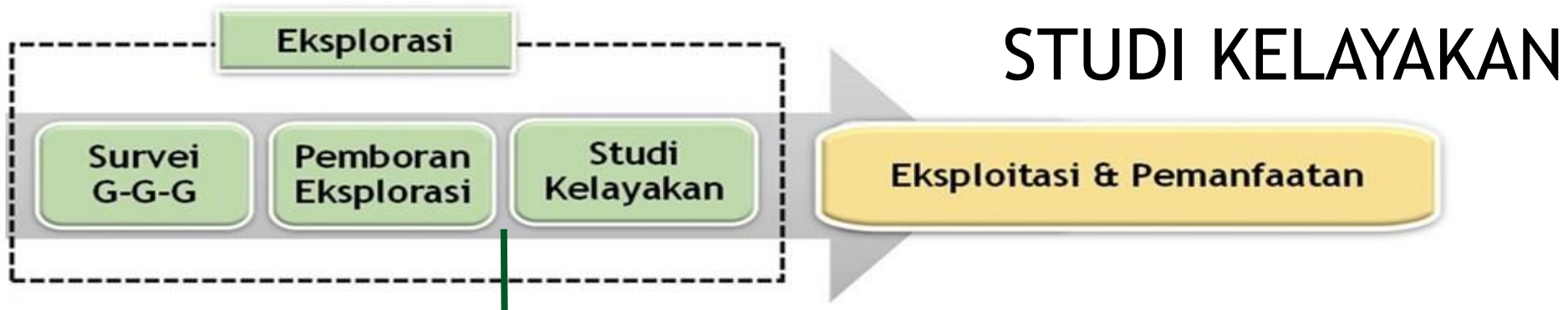


KEGIATAN:

- Kajian Lingkungan
- Persiapan lahan & Infrastruktur
- Mobilisasi peralatan & fluida pemboran
- Pemboran Sumur Eksplorasi
 - Downhole Logging
 - Pengujian Sumur
- Resource Assesment

Informasi dari sumur eksplorasi

- Terbukti ada/tidak dari pemboran sumur
- Jumlah sumur berproduksi
- Kemampuan produksi masing-masing sumur
- Success ratio pemboran
- Jenis, Tekanan, Temperatur reservoir
- Top of reservoir
- Jenis dan sifat fluida produksi



Informasi dari sumur eksplorasi

- Terbukti ada/tidak dari pemboran sumur
- Jumlah sumur berproduksi
- Potensi sumur?
- Success ratio pemboran
- Area Terbukti
- Jenis, Tekanan, Temperatur reservoir
- Top of reservoir
- Jenis dan sifat fluida produksi



PP Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 71:

- Pemegang IPB: dapat melakukan Eksplorasi tambahan.



UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
Studi Kelayakan adalah kajian untuk memperoleh informasi secara rinci terhadap seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan Panas Bumi yang diusulkan.

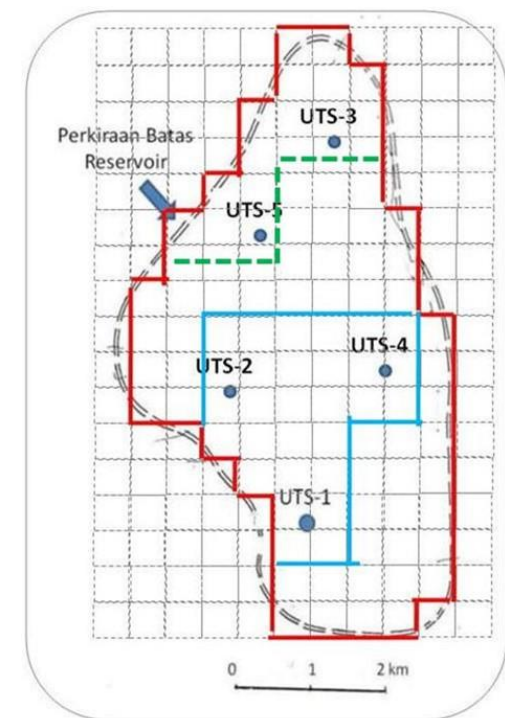
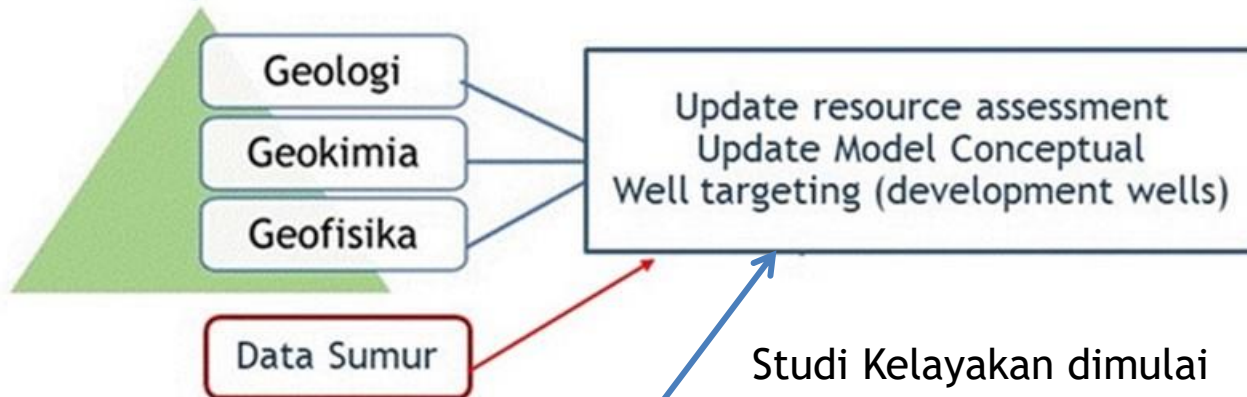
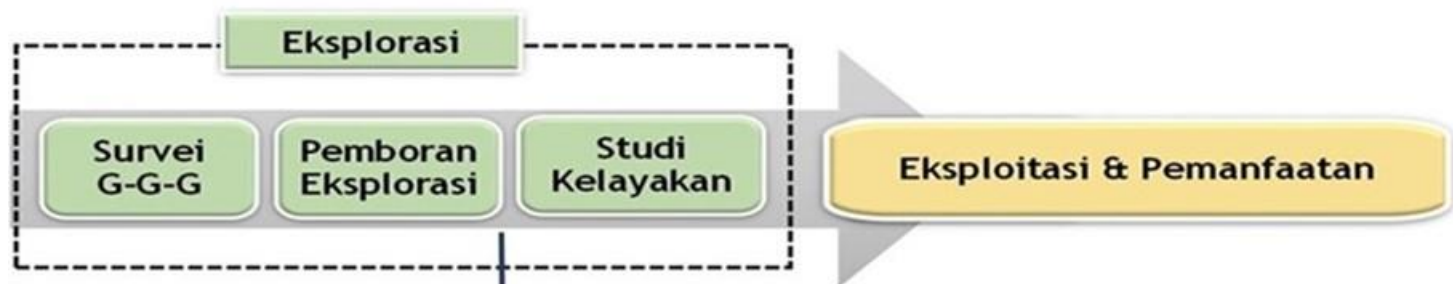
PP Nomor 7 Tahun 2017:

- Dalam jangka waktu Eksplorasi pemegang IPB wajib melakukan Studi Kelayakan.
- Studi Kelayakan paling sedikit meliputi hal-hal yang dijelaskan dalam PP tersebut

LINGKUP DARI STUDI KELAYAKAN (PP Nomor 7 Tahun 2017)

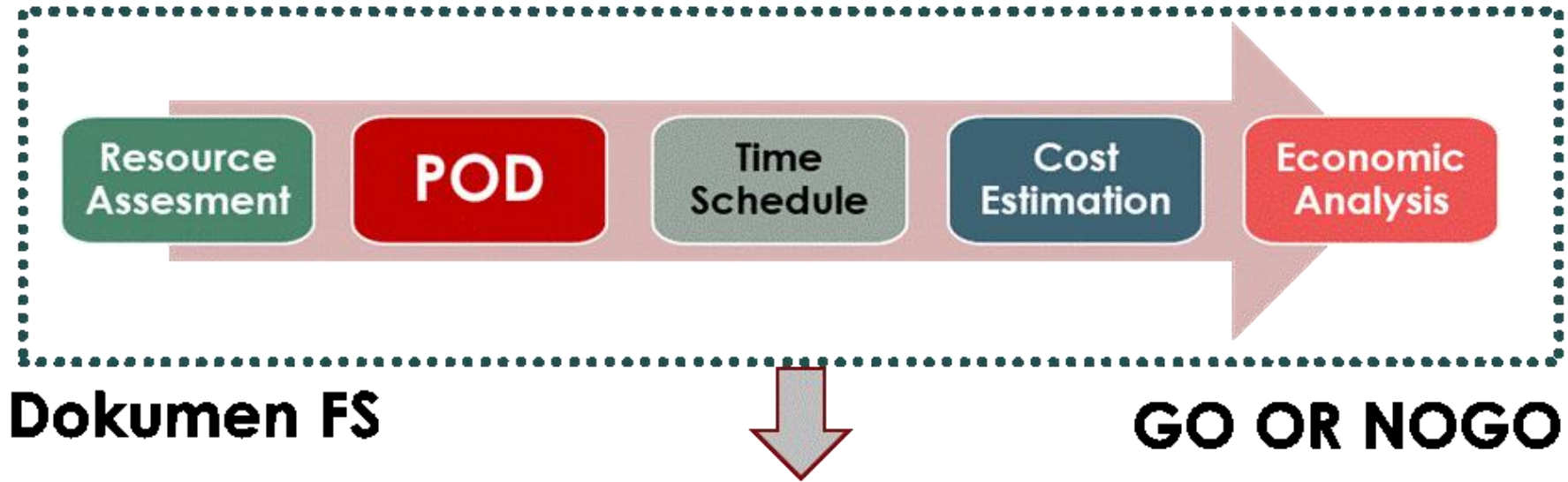
Pemerintah mengatur mengenai lingkup dari studi kelayakan melalui PP Nomor 7 Tahun 2017, dimana dinyatakan bahwa studi kelayakan paling sedikit meliputi:

1. Studi penentuan cadangan pada Wilayah Kerja yang layak dieksploitasi;
2. Izin lingkungan;
3. Rencana pembangunan sumur pengembangan dan sumur reinjeksi;
4. Rancangan fasilitas lapangan uap;
5. Rencana kapasitas pembangkitan tenaga listrik dan tahapan pembangkitannya;
6. Kelayakan keekonomian;
7. Rencana sistem pembangkitan tenaga listrik dan transmisi tenaga listrik;
8. Rencana pemeliharaan sumber daya geotermal untuk kegiatan perusahaan;
9. Rencana izin pemanfaatan jasa lingkungan geotermal, jika terdapat rencana penggunaan kawasan hutan konservasi; rencana keselamatan dan kesehatan kerja; rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan rencana pasca perusahaan geotermal.

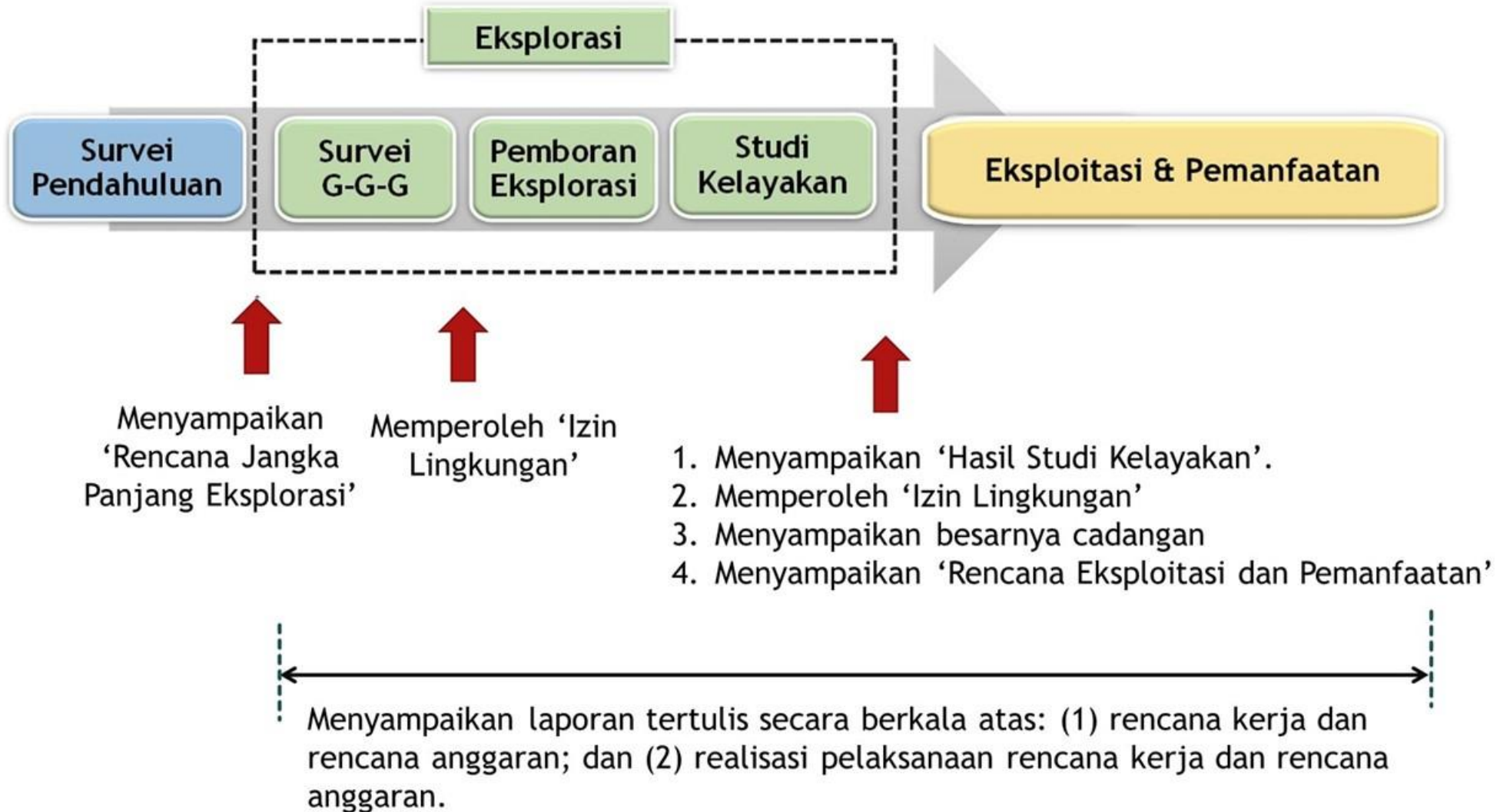


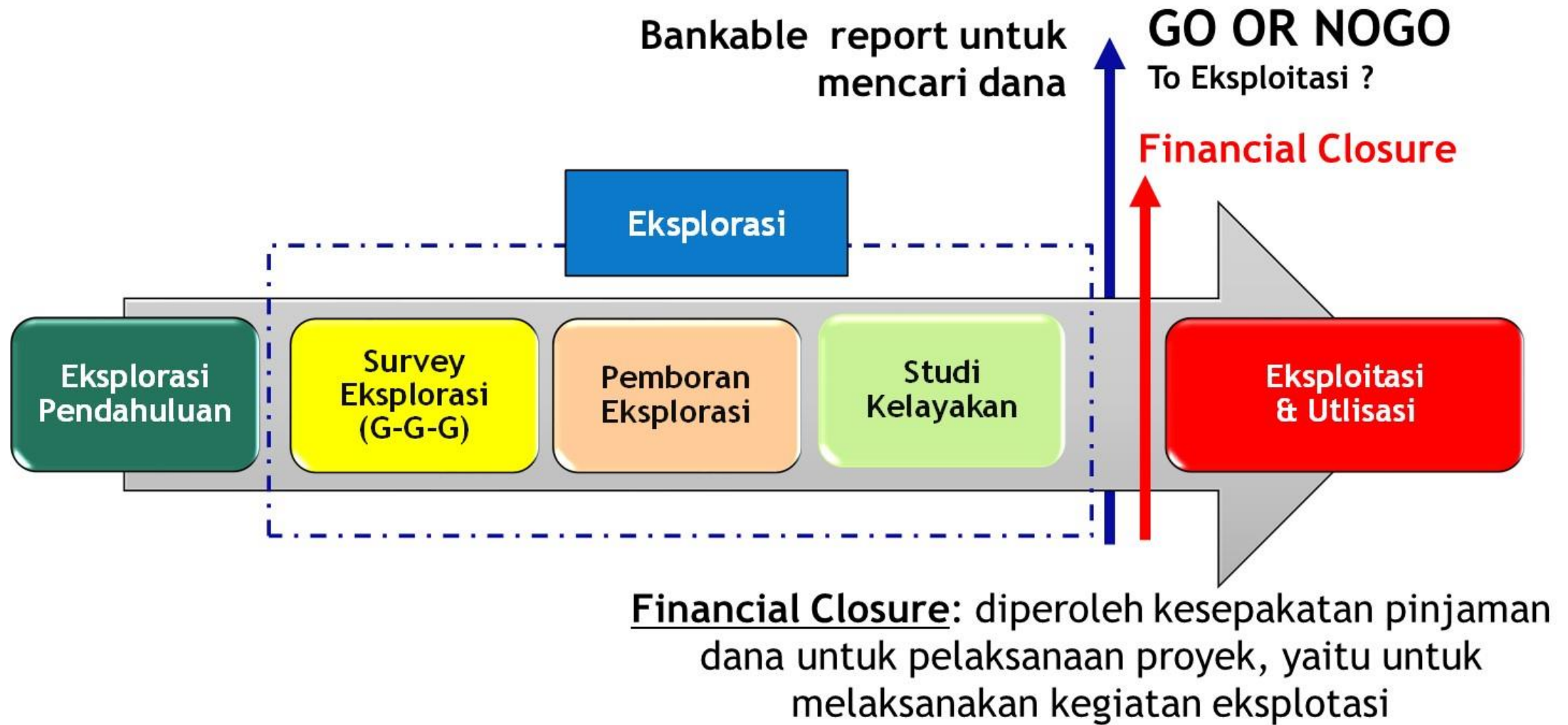
Studi Kelayakan dimulai dengan Resource Assessment

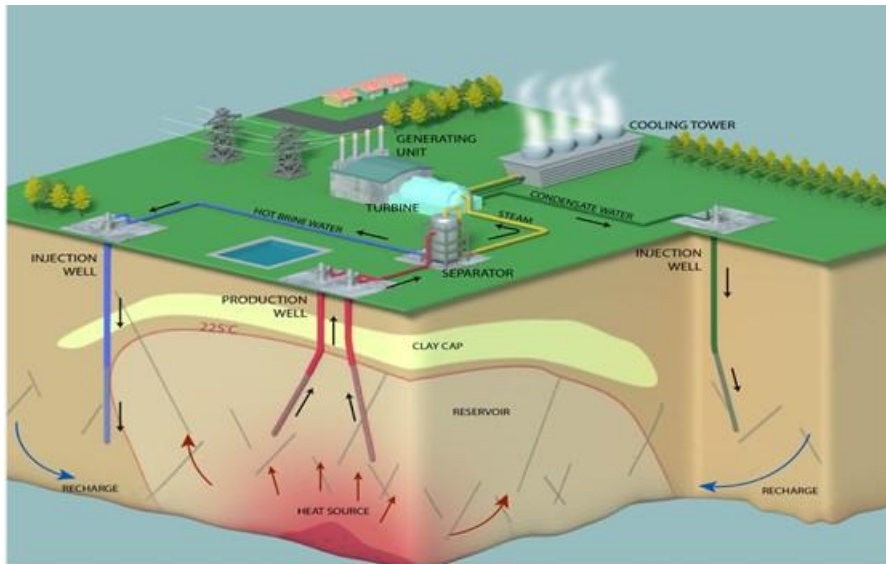
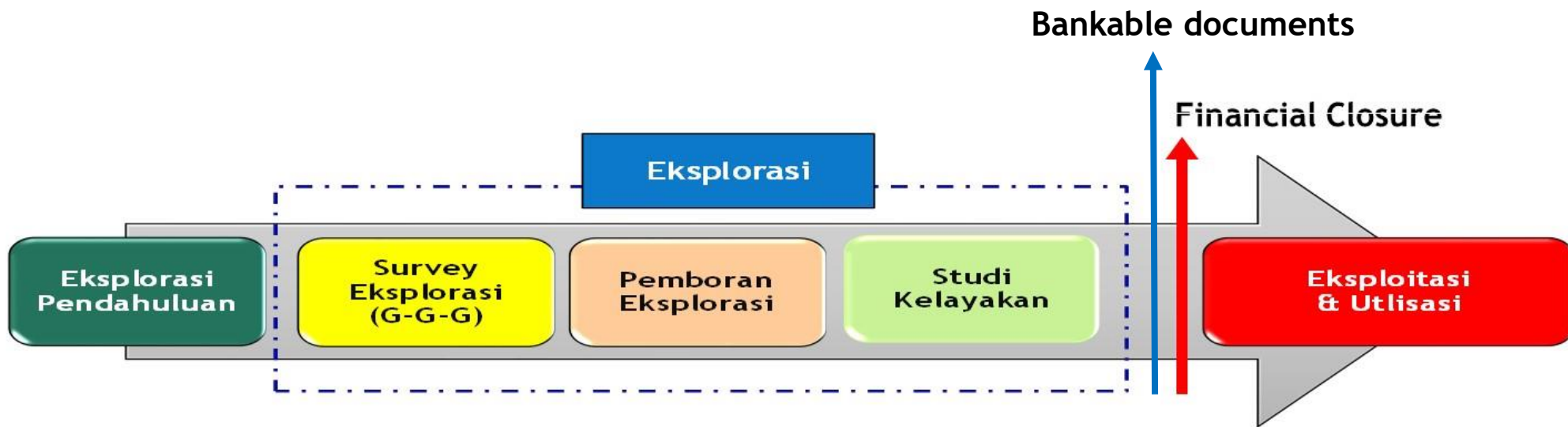
STUDI KELAYAKAN (FEASIBILITY STUDI)



Kewajiban Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi (IPB) sebelum melaksanakan kegiatan eksplorasi, eksplotasi dan pemanfaatan (UU No.21/2014 Tentang Panas Bumi)







- **EKSPLOITASI** adalah rangkaian kegiatan pada suatu Wilayah Kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan penunjangnya, serta operasi produksi Panas Bumi (UU No. 21 Tahun 2014).
- Kegiatan Eksploitasi:
 - Pembangunan infrastruktur dan sarana penunjang
 - Pengeboran sumur pengembangan (produksi & injeksi)
 - Perencanaan, pengadaan dan konstruksi fasilitas produksi produksi di permukaan (SAGS)
 - Perencanaan, Pengadaan dan Konstruksi PLTP
 - Operasi Produksi Uap dan Listrik (Utilisasi)

TANTANGAN

Lapangan panas bumi terletak di area sbb:

1. Terpencil
2. Elevasi tinggi
3. Minim infrastruktur jalan dan jembatan
4. Kondisi geografis sulit, terjal dan curam
5. Jarak yang sangat jauh dari jalan utama menuju lokasi
6. Kondisi tanah yang rentan longsor

- Meskipun sudah dilakukan survey permukaan & survey GGG, ketidakpastiaan sangat tinggi.
- Kondisi permukaan dan bawah permukaan penuh ketidakpastiaan.

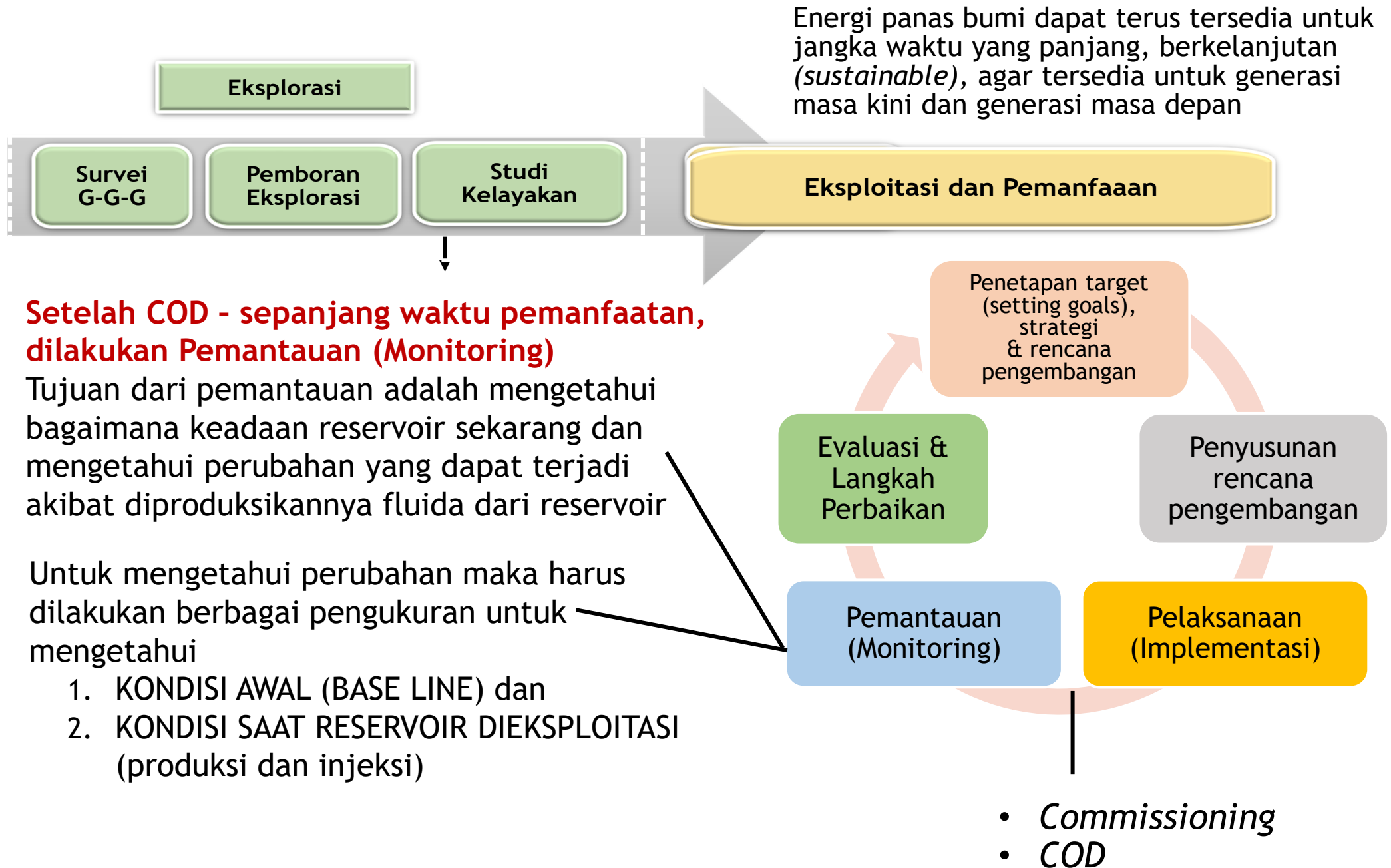
RISIKO DALAM PELAKSANAAN EKSPLOITASI PANAS BUMI

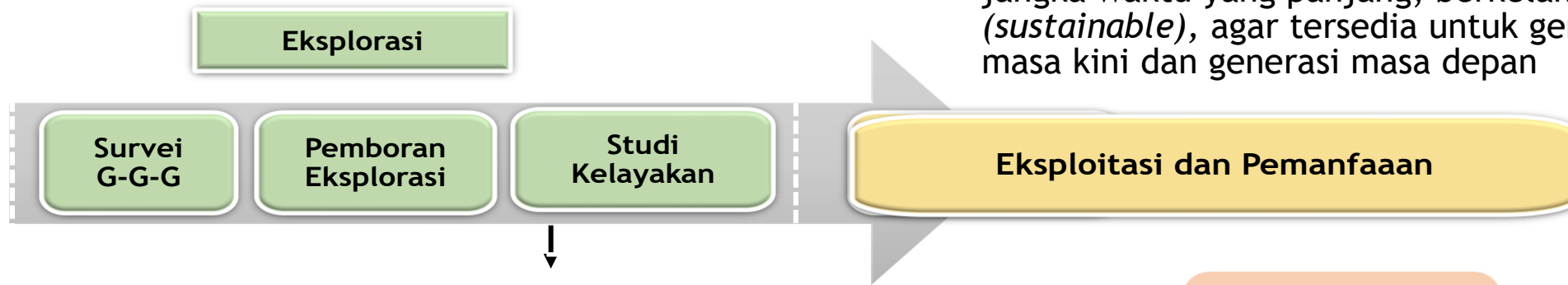
- Muncul karena adanya ketidakpastian
- Sesuatu yang tidak diinginkan terjadi
- Sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian

Terjadi Penolakan Masyarakat

Definisi risiko menurut
SNI ISO31000

Risiko adalah efek dari
ketidakpastian pada
sasaran



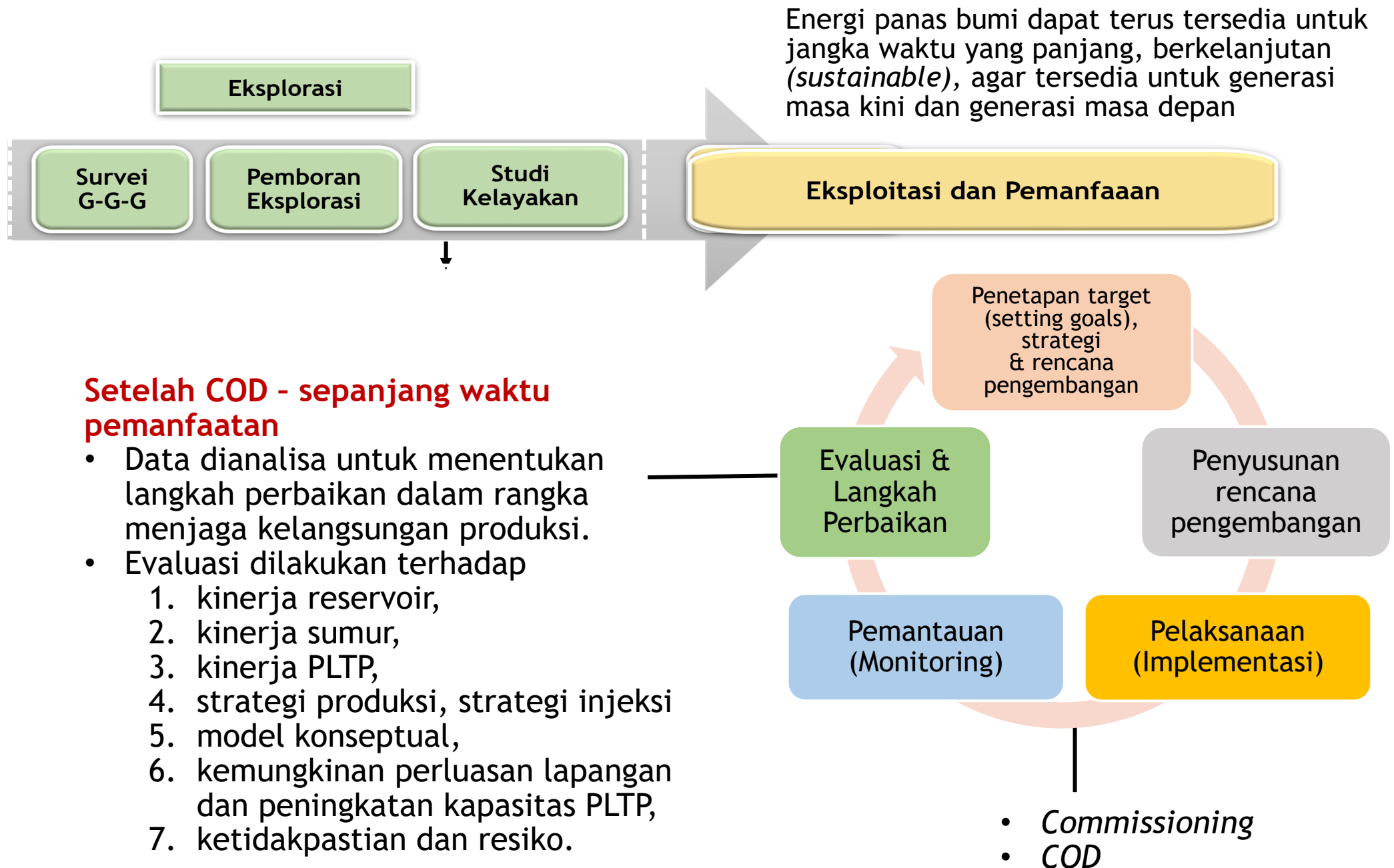


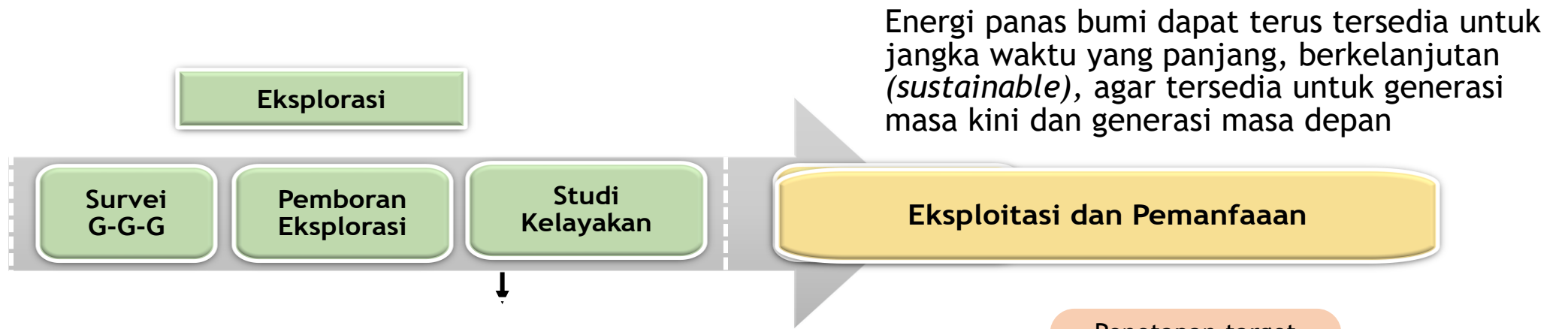
Energi panas bumi dapat terus tersedia untuk jangka waktu yang panjang, berkelanjutan (*sustainable*), agar tersedia untuk generasi masa kini dan generasi masa depan

Setelah COD - sepanjang waktu pemanfaatan

- Monitoring produksi dan injeksi
- Monitoring ekstraksi masa, reinjeksi dan entalpi fluida dari seluruh lapangan
- Monitoring tekanan dan temperatur
- Monitoring geokimia
- Monitoring aktivitas termal
- Monitoring mikroseismik
- Monitoring air tanah
- Monitoring lingkungan

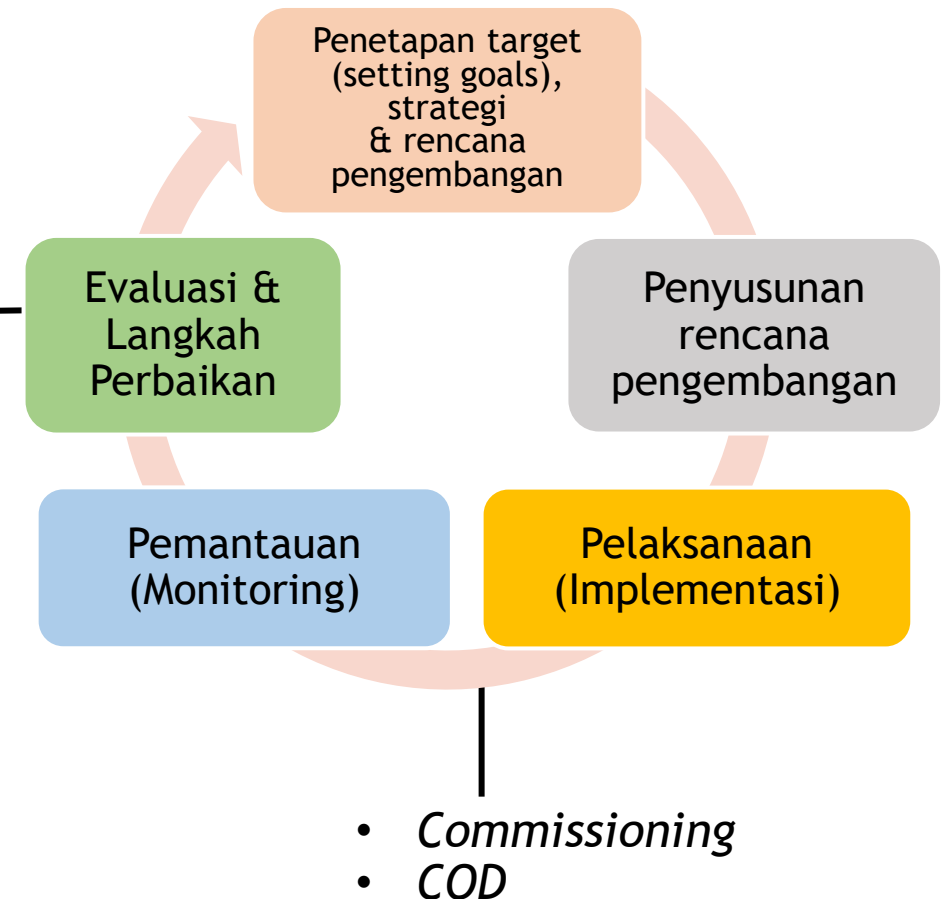


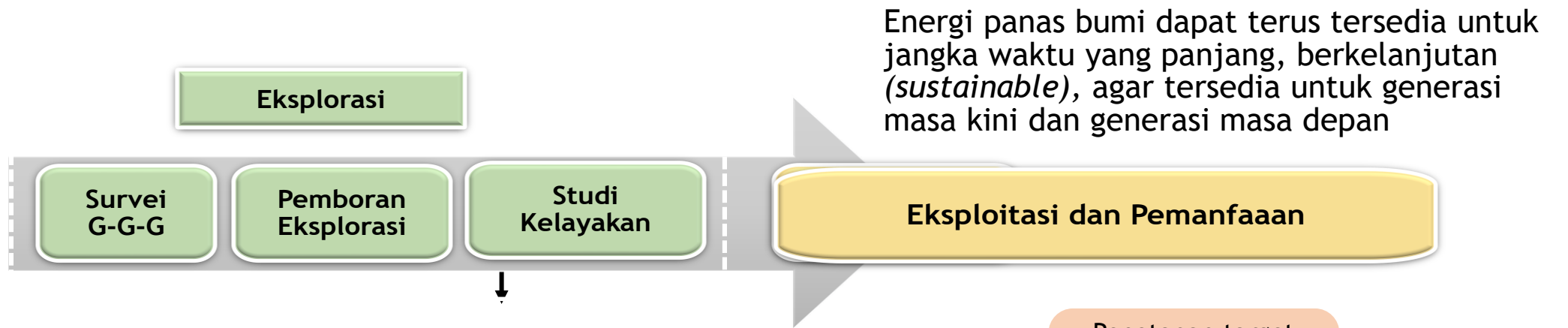




Pertanyaan:

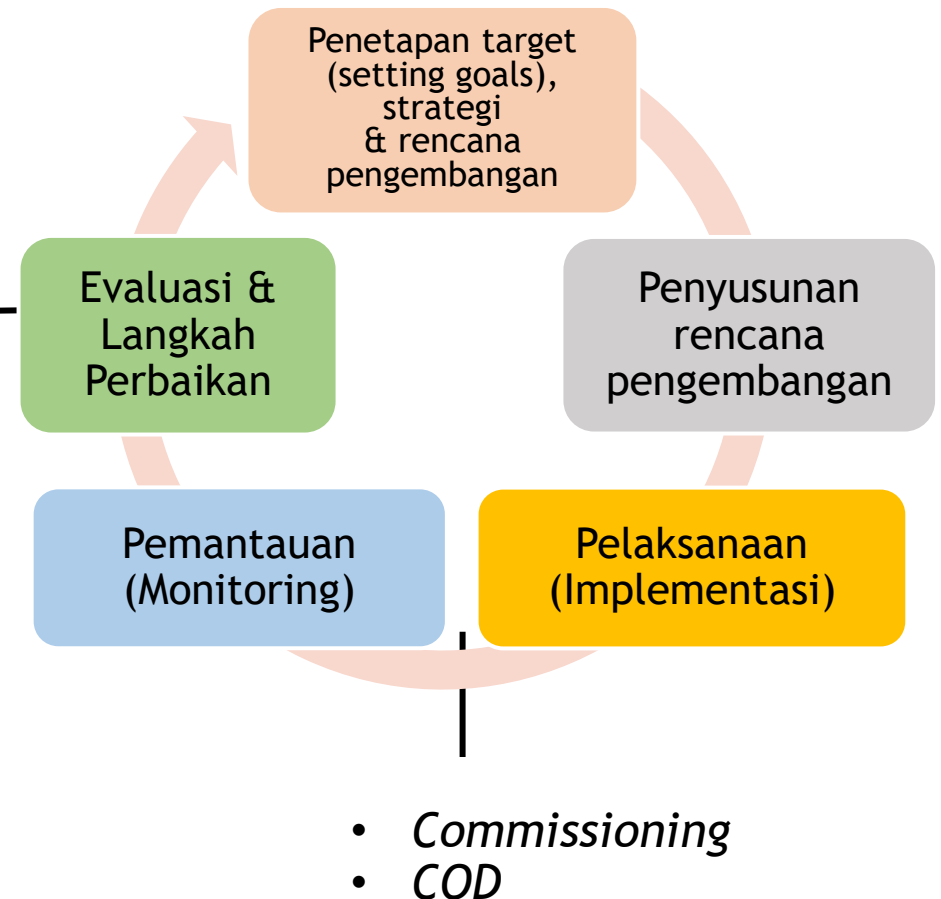
- ▶ Perubahan apa yang terjadi akibat diproduksikannya fluida dari reservoir ?
- ▶ Apa dampak dari perubahan tersebut terhadap lingkungan sekitar ?
- ▶ Langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak negatif ?

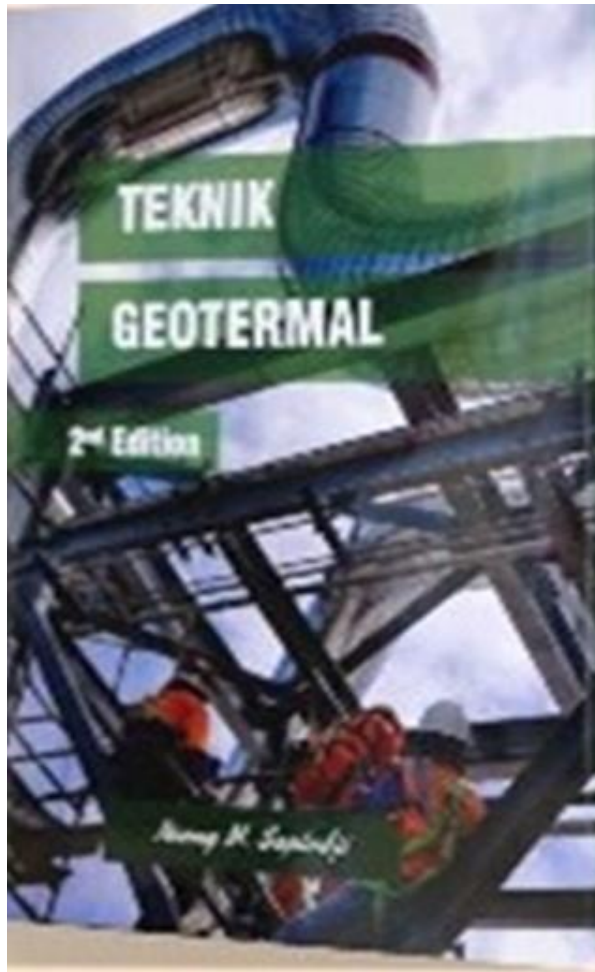




Setelah COD - sepanjang waktu pemanfaatan

- Data dianalisa untuk menentukan langkah perbaikan dalam rangka menjaga kelangsungan produksi.
- Evaluasi dilakukan terhadap
 1. kinerja reservoir,
 2. kinerja sumur,
 3. kinerja PLTP,
 4. strategi produksi, strategi injeksi
 5. model konseptual,
 6. kemungkinan perluasan lapangan dan peningkatan kapasitas PLTP,
 7. ketidakpastian dan resiko.





PUSTAKA:

BAB IV KEGIATAN PENGUSAHAAN GEOTERMAL	97
IV.1 Dasar Hukum Kegiatan Pengusahaan Geotermal di Indonesia	97
IV.1.1 Undang-Undang No. 21/2014 tentang Geotermal.....	97
IV.1.2 UU No. 32/Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan....	98
IV.2 Tahapan Kegiatan Pengusahaan Geotermal	99
IV.3 Eksplorasi Pendahuluan (Reconnaissance Survey)	100
IV.4 Kegiatan Eksplorasi G-G-G	102
IV.5 Kegiatan Pemboran Eksplorasi	104
IV.6 Studi Kelayakan.....	106
IV.6.1 Latar Belakang dan Tujuan Studi Kelayakan.....	106
IV.6.2 Lingkup Pekerjaan dari Studi Kelayakan	106
IV.6.3 Kajian Sumberdaya (Resources Assesment).....	107
IV.6.4 Rencana Pengembangan Lapangan dan Pembangkitan Listrik	108
IV.6.5 Penjadwalan Proyek	111
IV.6.6 Perkiraan Biaya.....	111
IV.6.7 Kajian Kekonomian	113
IV.6.8 Kajian Lingkungan	116
IV.6.9 Dokumen Hasil Studi Kelayakan	120
IV.7 Kegiatan Eksploitasi.....	120
IV.8 Resiko Pengusahaan Geotermal	121



**Geothermal Graduate Program
Institut Teknologi Bandung (ITB
Jl. Ganesa 10 Bandung, 40132 - Indonesia**

Thank You